

选择 2 分*10

判断 2 分*5

简答题 6 分*5

1. 相比之前的浅层网络, AlexNet 有什么特点? (至少 3 点)
2. 试解释直方图均衡化为什么会增大直方图极大值亮度附近的对比度。
3. 8-邻接内边界跟踪, 要求画出跟踪结果和 dir 序列。
4. 下图中灰色表示 0, 白色表示 1, 给出 D4 距离变换第一次、第二次扫描结果。
5. 解释语义分割、实例分割, 列出每种任务的一种经典网络, 并说明网络结构特点。

解答题 10 分*2

1. 有关 Canny 边缘检测的相关问题:

(1)解释滞后化阈值技术的作用。

(2)说明如何进行滞后化阈值。

(3)基于 matlab 的 Canny 边缘检测中, 如何选取高、低阈值?

2. 图像和结构元素如图(用矩阵形式给出), 求二值开运算、二值闭运算的结果, 并比较两种运算的效果。

编程题 10 分*2:

1. SIFT 特征匹配(样卷原题), 可用 C/C++/MATLAB/Python 编程

4. 编程实现 SIFT 特征匹配函数, 定义函数接口如下:

re=SIFTMatch(descriptor, database, n, th);

其中, **descriptor** 是待匹配的 SIFT 特征向量, 其数据类型是 **double** 型一维数组 (C/C++)或 **double** 型向量(Matlab); **database** 是存储特征向量的二维数组(C/C++)或矩阵(Matlab), 特征向量的数目为 **n**; **th** 是特征匹配过程中所需阈值; **re** 是匹配结果, 匹配成功返回成功匹配的特征向量编号, 否则返回-1。编程语言可选择 C/C++或 Matlab。

2. Inception 结构: 四个分支, 最后汇总

第一个分支: 1*1 卷积

第二个分支: 1*1 卷积+3*3 卷积

第三个分支: 1*1 卷积+5*5 卷积

第四个分支: 3*3 池化+1*1 卷积

通道数用 ch1x1, ch3x3red, ch3x3 等变量代替

